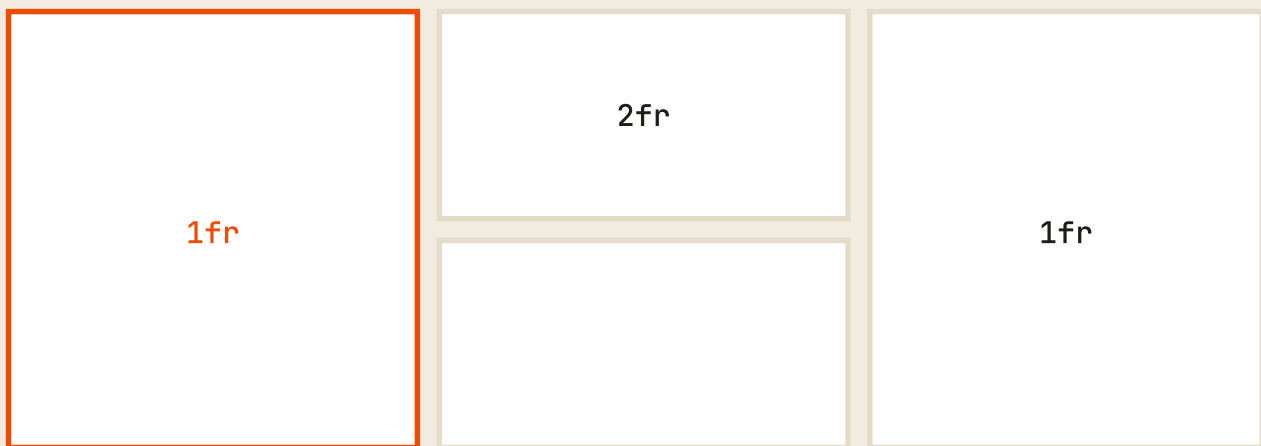


CSS: layout con Grid

Se Flexbox lavora bene su una dimensione (riga o colonna), CSS Grid è pensato per il layout bidimensionale: righe e colonne insieme.

■ Definire una griglia

Con `display: grid` un contenitore diventa una griglia. `grid-template-columns` definisce quante colonne ci sono e quanto sono larghe: l'unità `fr` (fraction) distribuisce lo spazio rimanente in proporzione, senza bisogno di calcolare percentuali a mano.



```
.layout {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
  gap: 16px;  
}
```

■ Righe, aree e celle unite

Allo stesso modo `grid-template-rows` definisce le righe. Un singolo elemento può estendersi su più celle con `grid-column: 1 / 3` (dalla linea 1 alla linea 3) o la scorciatoia `span`. Questo rende Grid ideale per layout complessi, come un'intera pagina con intestazione, barra laterale, contenuto e piè di pagina.

```
.pagina {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 220px 1fr;  
  grid-template-rows: auto 1fr auto;  
  gap: 12px;  
}  
.intestazione { grid-column: 1 / 3; }  
.pie`de       { grid-column: 1 / 3; }
```

Una buona regola pratica: se stai allineando elementi *lungo una sola direzione* (es. i pulsanti di una toolbar), Flexbox è più semplice. Se stai costruendo un *layout di pagina* con righe e colonne insieme, Grid è più adatto.

■ Caso d'uso: una galleria fotografica a griglia

Una galleria di immagini — pensiamo alla pagina “Lavori” di un fotografo o di un artigiano — è un caso ideale per CSS Grid: vogliamo che le immagini si dispongano automaticamente in righe e colonne regolari, adattandosi al numero di immagini disponibili senza dover contare manualmente quante ce ne sono per riga.

```
.galleria {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr));
  gap: 12px;
}
.galleria img {
  width: 100%;
  aspect-ratio: 1 / 1;
  object-fit: cover;
  border-radius: 8px;
}
```

`repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr))` è una combinazione potente: dice alla griglia di creare tante colonne larghe almeno 180px quante ne stanno nella larghezza disponibile, e di farle crescere in proporzione (1fr) per riempire lo spazio rimanente — il risultato è una galleria responsive senza bisogno di alcuna media query.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Crea un layout a 3 colonne (1fr 2fr 1fr) con `display: grid` per una pagina con barra laterale, contenuto centrale e barra secondaria.
2. Aggiungi un'intestazione e un piè di pagina che occupano tutta la larghezza, unendo le colonne con `grid-column`.
3. Spiega, con parole tue, quando preferiresti Grid a Flexbox e viceversa, con un esempio pratico per ciascuno.